

企业权益周报分析 Agent (B2B Entitlement Report Agent)

产品需求文档 · PRD v1.0 · 2026-08-01 · 作者: Wenyu Zou (全栈独立开发)

技术栈: Python · FastAPI · Uvicorn · Pydantic · SQLAlchemy
(SQLite) · Pandas · NumPy · DuckDB · Plotly · OpenAI API · React 18 + TypeScript + Vite

01 背景与问题

B2B 客户成功 (Customer Success) 团队每周需要人工翻阅大量企业客户的权益使用数据, 回答三个问题: 哪些客户临近流失、哪些有增购机会、本周该重点跟进谁。现状存在三处低效:

- **靠人工翻表:** 逐条查看客户权益使用明细, 容易漏判临期高风险客户。
- **口径不统一:** 不同分析师对“健康 / 风险 / 续约”的定义不一致, 报告结论难对齐。
- **业务无法自助:** 非技术的业务同事想查数据只能反复提需求, 等排期。

本项目把「上传数据 → 字段映射 → 批量风险诊断 → 生成可交付周报 → 自然语言查询」串成一条自动化链路, 实现「上传即出报告」, 并让业务同事用大白话直接查数。

02 目标与非目标

目标

- 将「客户权益使用 Excel/CSV → 可交付周报」的周期从小时级压缩到分钟级, 且口径一致。
- 用统一的风险分层模型 (高危流失 / 中危预警 / 续费增购) 帮助团队快速定位本周重点客户。
- 提供自然语言查询, 让非技术业务同事自助取数。

非目标 (本期不做)

- 不承接实时数据流 / 埋点接入, 只处理按周快照的上传数据。
- 不做账号体系、租户隔离、多用户权限 (见边界, demo 阶段明确排除)。
- 不做多租户鉴权与对象存储, 保持单实例 SQLite 边界 (生产多实例需切 PostgreSQL)。
- 不承诺续约预测准确率, 只输出规则可解释的分层评分与运营建议 (SOP)。

03 目标用户与场景

用户	典型场景	核心诉求
客户成功经理（CSM）	每周一上传客户权益使用数据，查看续约风险分布与重点客户名单	快速定位高危流失客户，获得运营建议
业务 / 运营同事	想用自然语言问“本月哪些客户权益覆盖率低于 50%”	不写 SQL 也能自助查数
团队负责人	生成并导出本周可交付的图表化周报，同步给上下游	一份口径统一、可直接交付的报告

04 方案总览

核心闭环：上传即出报告，业务可自助。

- **STEP 1** 上传数据：Excel / CSV 权益使用明细。
- **STEP 2** 字段映射：模糊匹配 + 人工确认。
- **STEP 3** 风险诊断：多维打分 + 分层 + SOP。
- **STEP 4** 图表周报：Plotly + 一键导出 PDF。
- **STEP 5** 数据问答：自然语言 → 只读 SQL。

底层由 FastAPI 提供 12+ 个版本化 REST 接口（/api/v1），并通过 StaticFiles 同源托管前端，前端与后端同端口部署，避免跨端口调用失败。

05 功能需求

5.1 数据上传与字段映射

F1 · 上传 Excel/CSV（POST /uploads）

触发：用户在首页选择或拖入 .xlsx/.xls/.csv 文件。

行为：后端用 Pandas 解析；自动做字段模糊匹配（customer code、data date、industry、days to renewal 等）；处理缺失值；返回推断的列映射、预览行与列名。

结果：生成 session_id，进入字段映射确认页。

验收：上传合法文件后能拿到 session_id 与可读的预览表格；识别出的列名与建议映射高亮展示，供用户逐项确认或修改。

5.2 续约风险诊断

F2 · 风险分层与客户池（POST /analysis/customer-pool）

触发：用户确认映射、筛选行业 / 续约窗口 / 价值档位后点击“开始分析”。

行为：后端按客户聚合（多周快照管理，默认取最新快照）；结合权益覆盖率、到期天数、使用趋势多维打分；输出高危流失 / 中危预警 / 续费增购分层；按行业、企业规模、活跃类型自动分群。

结果：返回批量 KPI、风险分布、行业汇总、运营 SOP、可导出的优先客户池。

验收：给定含临期低使用客户的数据，能将其正确划入“高危流失”并出现在优先客户池顶部；SOP 建议随风险层与分群变化。

5.3 图表化周报

F3 · 生成与导出周报（POST /reports/weekly）

- 触发：**用户在周报页设置报告标题与周标签。
- 行为：**用 Plotly 生成图表化 HTML 周报（自包含）；浏览器端一键导出 PDF（A4 分页、图表防截断、颜色保真，无需后端依赖）。
- 结果：**得到一份可直接交付的图表化周报，可下载 PDF。
- 验收：**导出 PDF 后图表不截断、分页正确、颜色与网页一致；周报涵盖风险分布、KPI、客户名单。

5.4 自然语言数据问答

F4 · SQL Agent（POST /agent/sql-queries）

- 触发：**用户在问答页用自然语言提问（如“权益覆盖率低于 50% 的客户有哪些”）。
- 行为：**配置 OPENAI_API_KEY 时，Agent 将问题转为只读 DuckDB SQL 并在上传数据上执行；未配置密钥或调用失败时，自动降级为规则化查询。
- 结果：**返回查询结果（表格 / 图表）。
- 验收：**配置密钥时能回答业务问题并只读执行；无密钥时仍能提供有限演示查询，核心流程不中断。

5.5 多周快照与周期选择

F5 · 历史周快照回看

- 行为：**文件含“数据日期 / 统计日期 / 快照日期”时，保留每个客户-周快照；分析周期选择器默认取最新快照，可回看任意已上传的历史周。
- 验收：**上传含多个快照日期的文件后，切换分析周期能正确回看对应周的数据。

06 关键异常与降级

场景	行为	恢复方式
未配置 OpenAI 密钥	SQL 问答降级为规则化查询，仅暴露有限演示查询	配置密钥后自动恢复完整能力
字段识别不准确	返回推断映射并高亮，用户逐项确认/修改	人工修正后继续
上传数据缺关键字段	提示缺失字段，风险模型降级计算或跳过对应维度	补充字段后重跑
服务重启 / 多实例	数据由 SQLite 持久化，重启不丢失；多实例共享需切 PostgreSQL 并补鉴权与租户隔离	DATABASE_URL 切换 + 生产化改造

当前持久化方案：SQLAlchemy + SQLite（entitlement.db），通过 DATABASE_URL 可切换到 PostgreSQL；前端为 React 18 + TypeScript + Vite 构建产物（frontend-react/dist）。生产多实例部署需补充：SSO/API 鉴权、租户隔离、对象存储、异步任务队列。

07 数据模型与字段

建议的客户权益快照字段（不强求固定导出格式，走字段映射确认）：

字段	说明	用途
customer code / name	客户编码 / 名称，每个客户每周一条快照	聚合主键
data date	数据 / 统计 / 快照日期	多周快照管理
industry / company size / ownership / city tier	行业、企业规模、所有制、城市等级	分群
renewal type / active type	续约类型 / 活跃类型	分层
purchased / used products	购买产品 / 使用产品（逗号分隔）	权益覆盖率
total uses / product-type count / usage period / max consecutive active days	总使用次数 / 产品类型数 / 使用周期 / 最长连续活跃天数	使用趋势打分
days to renewal / annual contract value	距续约天数 / 年合同额	到期维度 / 价值档位

08 非功能与边界

技术架构

- 前端：React 18 + TypeScript + Vite，构建产物由 FastAPI 托管。
- 后端：FastAPI，12+ 版本化 REST 接口（/api/v1），Uvicorn 启动，Pydantic 数据校验。
- 持久化：SQLAlchemy + SQLite（entitlement.db），DATABASE_URL 可切换 PostgreSQL；上传数据按会话持久化。
- 数据：Pandas / NumPy（清洗、聚合、指标计算）、DuckDB（内嵌只读 SQL 引擎）、openpyxl（Excel 解析）、python-multipart（文件上传）。
- AI：OpenAI API 自然语言转 SQL；无密钥时规则化降级。
- 可视化：Plotly 生成图表化 HTML 周报。
- 工程化：GitHub Actions CI（pytest 离线测试）、Docker / docker-compose / Render 部署。

安全与合规

- SQL 查询一律只读，防止通过问答写入或破坏数据。
- 生产落地前必须补齐鉴权、租户隔离与对象存储，避免越权访问他租户数据。

09 验收清单

- 上传合法 Excel/CSV 后可完成字段自动识别 → 确认 → 风险诊断 → 周报 → 问答全链路。

- 风险分层（高危 / 中危 / 增购）与优先客户池输出正确、可解释。
- 周报可导出 PDF，A4 分页、图表不截断、颜色保真。
- 配置密钥时 SQL Agent 能回答业务问题且只读执行；无密钥时规则降级可用。
- 含快照日期的文件支持多周回看。

10 依据与待确认

项	类型	说明
风险评分权重（覆盖率 / 到期 / 趋势）	产品初始参数	当前为规则可解释打分；接入真实业务后按校准数据调整阈值
目标客户清单来源	待确认	依赖客户成功团队真实数据与口径，当前用示例数据验证
生产持久化方案	规划方向	对象存储 + 数据库/缓存 + 异步任务队列，需另立开发项
鉴权与租户隔离	待确认	上线前必须补齐，不在本期范围